

ENEM 2022

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35					

Sumário

1 ENEM 2022-1	1
2 ENEM 2022-2	10
3 Gabarito	18

1 ENEM 2022-1

Exercício 1. (ENEM 2022-1) Em 2017, foi inaugurado, no estado da Bahia, o **Parque Solar Lapa**, composto por duas usinas (Bom Jesus da Lapa e Lapa) e capaz de gerar cerca de 300 GWh de energia por ano.

Considere que cada usina apresente potência igual a 75 MW, com o parque totalizando uma potência instalada de 150 MW.

Parque Solar Lapa entra em operação.

Disponível em: www.canalbioenergia.com.br.

Acesso em: 9 jun. 2022 (adaptado).

Admita ainda que a irradiância solar média seja de 1500 W/m^2 e que a eficiência dos painéis fotovoltaicos seja de 20%.

Nessas condições, a área total dos painéis solares que compõem o Parque Solar Lapa é mais próxima de:

- (A) $1\,000\,000 \text{ m}^2$
- (B) $500\,000 \text{ m}^2$
- (C) $250\,000 \text{ m}^2$
- (D) $100\,000 \text{ m}^2$
- (E) $20\,000 \text{ m}^2$

Exercício 2. (ENEM 2022-1) O físico Hans C. Oersted observou que um fio transportando corrente elétrica produz um campo magnético. A presença do campo magnético foi verificada ao aproximar uma bússola de um fio conduzindo corrente elétrica. A figura ilustra um fio percorrido por uma corrente elétrica i , constante e com sentido para cima. Os pontos A, B e C estão num plano transversal e equidistantes do fio. Em cada ponto foi colocada uma bússola.

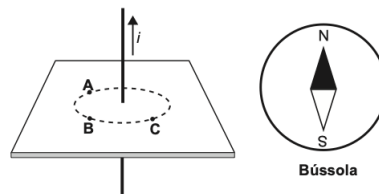
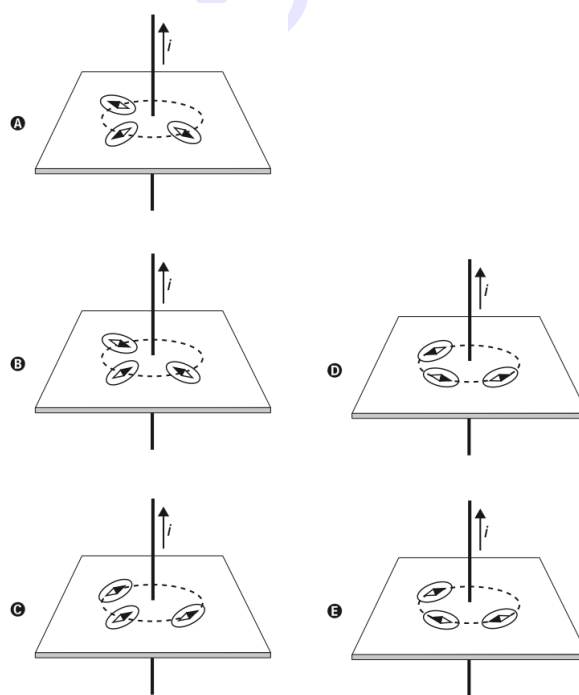


Figura 1:

Considerando apenas o campo magnético devido à corrente i , as respectivas configurações das bússolas nos pontos A, B e C serão:



Exercício 3. (ENEM 2022-1) O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano.

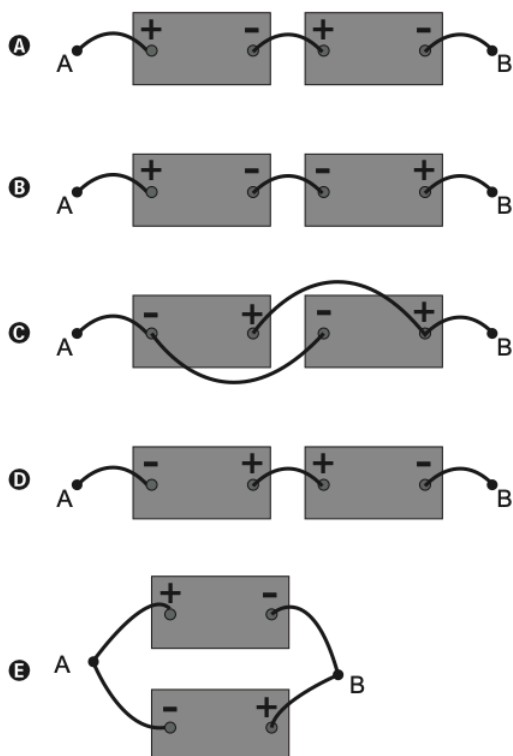
Corrente elétrica	Dano físico
Até 10 mA	Dor e contração muscular
De 10 mA até 20 mA	Aumento das contrações musculares
De 20 mA até 100 mA	Parada respiratória
De 100 mA até 3 A	Fibrilação ventricular
Acima de 3 A	Parada cardíaca e queimaduras

A corrente elétrica que percorrerá o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Esse último fator está intimamente relacionado com a umidade da pele, que seca apresenta resistência elétrica da ordem de $500\text{ k}\Omega$, mas, se molhada, pode chegar a apenas $1\text{ k}\Omega$.

Apesar de incomum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 V . Considere que um indivíduo com a pele molhada sofreu uma parada respiratória ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias.

DURAN, J. E. R. *Biofísica: fundamentos e aplicações*. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2003 (adaptado).

Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente?



Exercício 4. (ENEM 2022-1) O urânio é empregado como fonte de energia em reatores nucleares. Para tanto, o seu mineral deve ser refinado, convertido a hexafluoreto de urânio e posteriormente enriquecido, para aumentar de 0,7% a 3% a abundância de um isótopo específico o urânio-235.

Uma das formas de enriquecimento utiliza a pequena diferença de massa entre os hexafluoretos de urânio-235 e de urânio-238 para separá-los por efusão, precedida pela vaporização. Esses vapores devem efundir repetidamente milhares de vezes através de barreiras porosas formadas por telas com grande número de pequenos orifícios.

No entanto, devido à complexidade e à grande quantidade de energia envolvida, cientistas e engenheiros continuam a pesquisar procedimentos alternativos de enriquecimento.

ATKINS, P.; JONES, L. *Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio ambiente*. Porto Alegre: Bookman, 2006 (adaptado).

Considerando a diferença de massa mencionada entre os dois isótopos, que tipo de procedimento alternativo ao da efusão pode ser empregado para tal finalidade?

- (A) Peneiração.
- (B) Centrifugação.
- (C) Extração por solvente.
- (D) Destilação fracionada.
- (E) Separação magnética.

Exercício 5. (ENEM 2022-1) Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança, a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical.

O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal, a 1 m de altura em relação ao chão, e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão.

A medida dessa distância foi de 3 m, e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade de 10 m/s^2 .

O resultado que eles obtiveram foi de

- (A) 1,50 m.
- (B) 2,25 m.
- (C) 4,00 m.
- (D) 4,50 m.
- (E) 5,00 m.

Exercício 6. (ENEM 2022-1) Tribologia é o estudo da interação entre duas superfícies em contato, como desgaste e atrito, sendo de extrema importância na avaliação de diferentes produtos e de bens de consumo em geral.

Para testar a conformidade de uma muleta, realiza-se um ensaio tribológico, pressionando-a verticalmente contra o piso com uma força $\vec{F}$, conforme ilustra a imagem, em que CM representa o centro de massa da muleta.

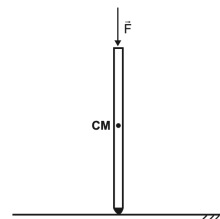
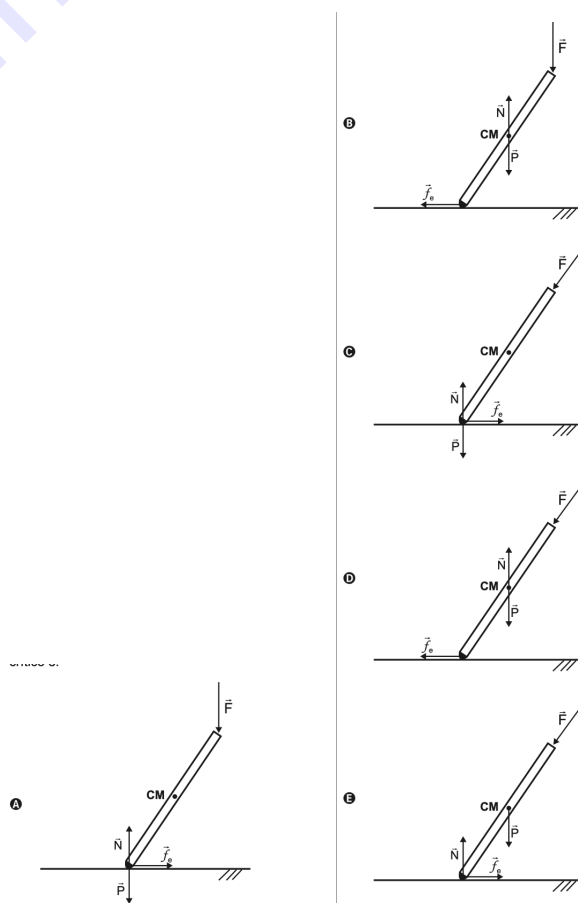


Figura 2:

Mantendo-se a força $\vec{F}$ paralela à muleta, varia-se lentamente o ângulo entre a muleta e a vertical, até o máximo ângulo imediatamente anterior ao de escorregamento, denominado *ângulo crítico*.

Esse ângulo também pode ser calculado a partir da identificação dos pontos de aplicação, da direção e do sentido das forças peso ($\vec{P}$), normal ($\vec{N}$) e de atrito estático ($\vec{f}_e$).

O esquema que representa corretamente todas as forças que atuam sobre a muleta quando ela atinge o ângulo crítico é:



Exercício 7. (ENEM 2022-1) Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus; isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne com velocidade reduzida.

Outra opção é colocar uma barreira de blocos de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que não permite a volta do carro após a colisão.

Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada?

- (A) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.
(B) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.
(C) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é a mesma nas duas situações.
(D) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.
(E) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.

Exercício 8. (ENEM 2022-1) O elemento iodo (I) tem função biológica e é acumulado na tireoide. Nos acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima, ocorreu a liberação para a atmosfera do radioisótopo ^{131}I , responsável por enfermidades nas pessoas que foram expostas a ele.

O decaimento de uma massa de 12 microgramas do isótopo ^{131}I foi monitorado por 14 dias, conforme o quadro.

Tempo (dia)	Massa residual de ^{131}I (μg)
0	12,0
2	10,1
4	8,5
5	7,8
6	7,2
8	6,0
14	3,6

Após o período de 40 dias, a massa residual desse isótopo é mais próxima de:

- (A) 2,4 μg . (B) 1,5 μg . (C) 0,8 μg . (D) 0,4 μg . (E) 0,2 μg .

Exercício 9. (ENEM 2022-1) O eixo de rotação da Terra apresenta uma inclinação em relação ao plano de sua órbita em torno do Sol, interferindo na duração do dia e da noite ao longo do ano.

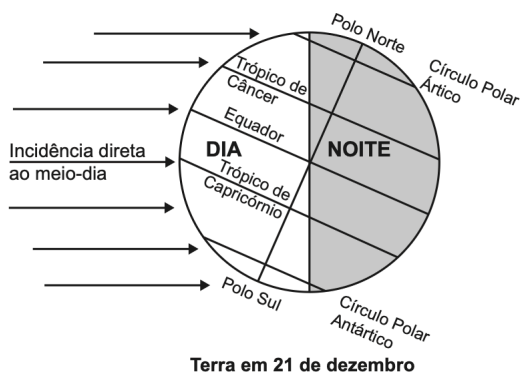


Figura 3:

Uma pessoa instala em sua residência uma placa fotovoltaica, que transforma energia solar em elétrica. Ela monitora a energia total produzida por essa placa em 4 dias do ano, ensolarados e sem nuvens, e lança os resultados no gráfico.

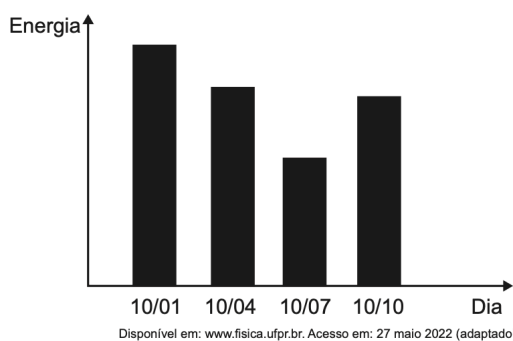


Figura 4:

Disponível em: www.fisica.ufpr.br. Acesso em: 27 maio 2022 (adaptado).

Próximo a que região se situa a residência onde as placas foram instaladas?

- (A) Trópico de Capricórnio.
- (B) Trópico de Câncer.
- (C) Polo Norte.
- (D) Polo Sul.
- (E) Equador.

Exercício 10. (ENEM 2022-1) Um pai faz um balanço utilizando dois segmentos paralelos e iguais da mesma corda para fixar uma tábua a uma barra horizontal. Por segurança, opta por um tipo de corda cuja tensão de ruptura seja 25% superior à tensão máxima calculada nas seguintes condições:

- O ângulo máximo atingido pelo balanço em relação à vertical é igual a 90° ;
- Os filhos utilizarão o balanço até que tenham uma massa de 24 kg.

Além disso, ele aproxima o movimento do balanço para o movimento circular uniforme, considera que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 e despreza forças dissipativas.

Qual é a tensão de ruptura da corda escolhida?

- (A) 120 N.
- (B) 300 N.
- (C) 360 N.
- (D) 450 N.
- (E) 900 N.

Exercício 11. (ENEM 2022-1) A variação da incidência de radiação solar sobre a superfície da Terra resulta em uma variação de temperatura ao longo de um dia denominada amplitude térmica.

Edificações e pavimentações realizadas nas áreas urbanas contribuem para alterar as amplitudes térmicas dessas regiões, em comparação com regiões que mantêm suas características naturais, com presença de vegetação e água, já que o calor específico do concreto é inferior ao da água.

Assim, parte da avaliação do impacto ambiental que a presença de concreto proporciona às áreas urbanas consiste em considerar a substituição da área concretada por um mesmo volume de água e comparar as variações de temperatura devido à absorção da radiação solar nas duas situações (concretada e alagada).

Desprezando os efeitos da evaporação e considerando que toda a radiação é absorvida, essa avaliação pode ser realizada com os seguintes dados:

Material	Densidade (kg/m^3)	Calor específico ($\text{J/g}^\circ\text{C}$)
Água	1 000	4,2
Concreto	2 500	0,8

ROMERO, M. A. B. et al. *Mudanças climáticas e ilhas de calor urbanas*.

Brasília: UnB; ETB, 2019 (adaptado).

A razão entre as variações de temperatura nas áreas concretada e alagada é mais próxima de:

- (A) 1,0.
- (B) 2,1.
- (C) 2,5.
- (D) 5,3.
- (E) 13,1.

Exercício 12. (ENEM 2022-1) O manual de uma ducha elétrica informa que seus três níveis de aquecimento (morno, quente e superquente) apresentam as seguintes variações de temperatura da água em função de sua vazão:

Vazão (L/min)	ΔT ($^\circ\text{C}$)		
	Morno	Quente	Superquente
3	10	20	30
6	5	10	15

Utiliza-se um disjuntor para proteger o circuito dessa ducha contra sobrecargas elétricas em qualquer nível de aquecimento.

Por padrão, o disjuntor é especificado pela corrente nominal igual ao múltiplo de 5 A imediatamente superior à corrente máxima do circuito.

Considere que a ducha deve ser ligada em 220 V e que toda a energia é dissipada através da resistência do chuveiro e convertida em energia térmica transferida para a água, que apresenta calor específico de $4,2 \frac{\text{J}}{\text{g}^\circ\text{C}}$ e densidade de $1\,000 \frac{\text{g}}{\text{L}}$.

O disjuntor adequado para a proteção dessa ducha é especificado por:

- (A) 60 A. (B) 30 A. (C) 20 A. (D) 10 A. (E) 5 A.

Exercício 13. (ENEM 2022-1) Uma lanterna funciona com três pilhas de resistência interna igual a $0,5 \, \Omega$ cada, ligadas em série. Quando posicionadas corretamente, devem acender a lâmpada incandescente de especificações $4,5 \, \text{W}$ e $4,5 \, \text{V}$.

Cada pilha na posição correta gera uma f.e.m. (força eletromotriz) de $1,5 \, \text{V}$. Uma pessoa, ao trocar as pilhas da lanterna, comete o equívoco de inverter a posição de uma das pilhas. Considere que as pilhas mantêm contato independentemente da posição.

Com esse equívoco, qual é a intensidade de corrente que passa pela lâmpada ao se ligar a lanterna?

- (A) $0,25 \, \text{A}$.
- (B) $0,33 \, \text{A}$.
- (C) $0,75 \, \text{A}$.
- (D) $1,00 \, \text{A}$.
- (E) $1,33 \, \text{A}$.

Exercício 14. (ENEM 2022-1) A fim de classificar as melhores rotas em um aplicativo de trânsito, um pesquisador propõe um modelo com base em circuitos elétricos. Nesse modelo, a corrente representa o número de carros que passam por um ponto da pista no intervalo de $1 \, \text{s}$. A diferença de potencial (d.d.p.) corresponde à quantidade de energia por carro necessária para o deslocamento de $1 \, \text{m}$. De forma análoga à lei de Ohm, cada via é classificada pela sua resistência, sendo a de maior resistência a mais congestionada. O aplicativo mostra as rotas em ordem crescente, ou seja, da rota de menor para a de maior resistência.

Como teste para o sistema, são utilizadas três possíveis vias para uma viagem de A até B, com os valores de d.d.p. e corrente conforme a tabela.

Rota	d.d.p. ($\frac{J}{\text{carro} \cdot \text{m}}$)	Corrente ($\frac{\text{carro}}{\text{s}}$)
1	510	4
2	608	4
3	575	3

Nesse teste, a ordenação das rotas indicadas pelo aplicativo será:

- (A) 1, 2, 3.
- (B) 1, 3, 2.
- (C) 2, 1, 3.
- (D) 3, 1, 2.
- (E) 3, 2, 1.

Exercício 15. (ENEM 2022-1) O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B, na proa da embarcação.

Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1 540 m/s e no ar é de 340 m/s.

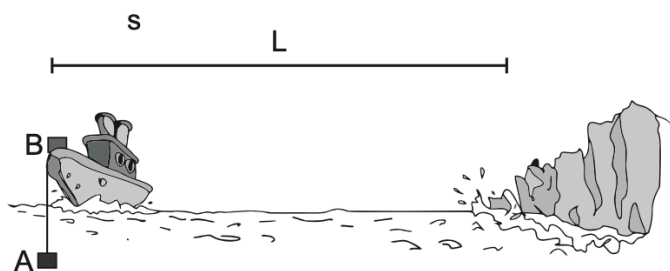


Figura 5:

Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo.

Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora.

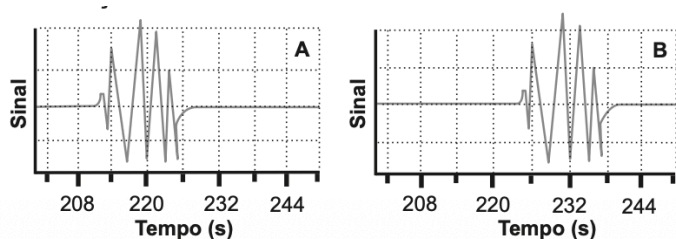


Figura 6:

A distância L , em metro, entre o barco e a geleira é mais próxima de:

- (A) 339 000.
- (B) 78 900.
- (C) 14 400.
- (D) 5 240.
- (E) 100.

Exercício 16. (ENEM 2022-1) Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba (MG) teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras.

Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos dois anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a luz engarrafada.



Figura 7: **ZOBEL, G.** Brasileiro inventor de luz engarrafada tem ideia espalhada pelo mundo.

Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 23 jun. 2022 (adaptado).

Que fenômeno óptico explica o funcionamento da luz engarrafada?

- (A) Difração.
- (B) Absorção.
- (C) Polarização.
- (D) Reflexão.
- (E) Refração.

Exercício 17. (ENEM 2022-1) A luminosidade L de uma estrela está relacionada com o raio R e com a temperatura T dessa estrela segundo a Lei de Stefan-Boltzmann: $L = c \cdot R^2 \cdot T^4$, em que c é uma constante igual para todas as estrelas.

Disponível em: <http://ciencia.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado).

Considere duas estrelas E e F , sendo que a estrela E tem metade do raio da estrela F e o dobro da temperatura de F .

Indique por L_E e L_F suas respectivas luminosidades. A relação entre as luminosidades dessas duas estrelas é dada por:

- (A) $L_E = \frac{L_F}{2}$
- (B) $L_E = \frac{L_F}{4}$
- (C) $L_E = L_F$
- (D) $L_E = 4L_F$
- (E) $L_E = 8L_F$

Exercício 18. (ENEM 2022-1) Um Buraco Negro é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz.

O raio dessa região caracteriza uma superfície-limite, chamada de horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar.

Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um Buraco Negro com a mesma massa solar, de modo que o seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3,0 km.

SCHWARZSCHILD, K. *On the Gravitational Field of a Mass Point According to Einsteins Theory*. Disponível em: arxiv.org. Acesso em: 26 maio 2022 (adaptado).

Após a substituição descrita, o que aconteceria aos planetas do Sistema Solar?

- (A) Eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do Buraco Negro.
- (B) Eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais.
- (C) Eles se moveriam em direção ao centro do Buraco Negro.
- (D) Eles passariam a precessionar mais rapidamente.
- (E) Eles manteriam suas órbitas inalteradas.

2 ENEM 2022-2

Exercício 19. (ENEM 2022-2) Na área de comunicações, a demanda por grande volume de dados exige uma transmissão em alta frequência. Uma inovação nesse sentido foi o desenvolvimento da fibra óptica, que faz uso da luz como portadora de sinais.

A fibra óptica é um meio de propagação da luz formada por duas camadas de vidro, com índices de refração diferentes. Considere que a camada externa da fibra apresente índice de refração n_2 , e a camada interna, índice de refração n_1 , como ilustrado na figura.

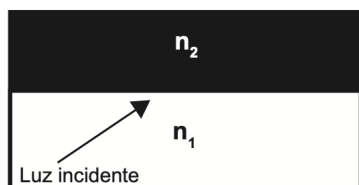


Figura 8:

O objetivo dessa diferença é obter a condição de reflexão interna total do sinal óptico que se encontre na camada interna, de forma que ele se propague por toda a extensão da fibra.

A tecnologia envolvida na confecção das fibras ópticas deve garantir que o ângulo de refração e a relação entre n_1 e n_2 sejam, respectivamente:

- (A) 45° e $n_2 < n_1$.
- (B) nulo e $n_2 > n_1$.
- (C) nulo e $n_2 < n_1$.
- (D) 90° e $n_2 > n_1$.
- (E) 90° e $n_2 < n_1$.

Exercício 20. (ENEM 2022-2) Esteiras e escadas rolantes são dispositivos que deslocam, a velocidade constante, os objetos neles colocados, por meio de sistemas de controle com sensores. Quando a massa total do dispositivo varia, seja pelo acréscimo ou pela retirada de objetos, a ação de forças impulsivas mantém a velocidade constante.

Como exemplo, considere que a massa total diminua de 1 200 kg para 1 000 kg em um intervalo de tempo de 0,10 s, e que, então, seja aplicada uma força impulsiva constante de 250 N para manter constante a velocidade.

No exemplo mencionado, o valor da velocidade constante do dispositivo rolante é, em m/s,

- (A) 0,011.
- (B) 0,021.
- (C) 0,025.
- (D) 0,125.
- (E) 0,500.

Exercício 21. (ENEM 2022-2) Estudos apontam que o meteorito que atingiu o céu da Rússia em fevereiro de 2013 liberou uma energia equivalente a 500 quilotoneladas de TNT (trinitrotolueno), cerca de 30 vezes mais forte que a bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão, em 1945.

Os cálculos estimam que o meteorito estava a 19 quilômetros por segundo no momento em que atingiu a atmosfera e que seu brilho era 30 vezes mais intenso do que o brilho do Sol.

A energia liberada pelo meteorito ao entrar na atmosfera terrestre é proveniente, principalmente,

- (A) da queima de combustíveis contidos no meteorito.
- (B) de reações nucleares semelhantes às que ocorrem no Sol.
- (C) da energia cinética associada à grande velocidade do meteorito.
- (D) de reações semelhantes às que ocorrem em explosões nucleares.
- (E) da queima da grande quantidade de trinitrotolueno presente no meteorito.

Exercício 22. (ENEM 2022-2) O audiograma corresponde a uma maneira objetiva de se representar a sensibilidade auditiva para diferentes frequências sonoras. Quanto maior a sensibilidade, menor é a intensidade necessária para que o som seja detectado.

No gráfico, cada curva tracejada corresponde a uma determinada porcentagem de uma mesma população testada. A curva cheia superior corresponde aos níveis de intensidade sonora relacionados como dolorosos.

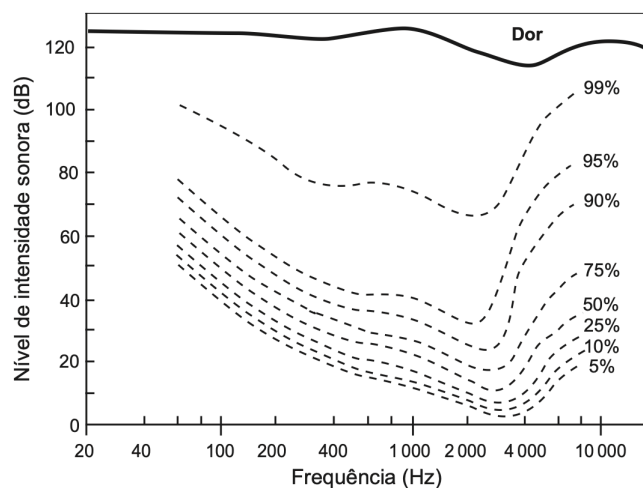


Figura 9: Audiograma representando os níveis de intensidade sonora (dB) em função da frequência (Hz).

A faixa de frequência, em Hz, na qual a maioria da população testada tem maior sensibilidade auditiva, encontra-se

- (A) abaixo de 80.
- (B) entre 80 e 100.
- (C) entre 2 000 e 4 000.
- (D) entre 4 000 e 10 000.
- (E) acima de 10 000.

Exercício 23. (ENEM 2022-2) As usinas nucleares utilizam o princípio da fissão nuclear para gerar energia elétrica. Dentro do reator, nêutrons colidem com átomos de urânio, que se dividem em dois novos átomos, liberando de dois a três nêutrons do núcleo, em uma reação em cadeia. Esse processo libera muito calor, que é utilizado para gerar energia.

Porém, é necessário um sistema de arrefecimento para evitar uma explosão. Para isso, a água captada de fontes naturais circula em um sistema fechado e depois volta para o meio ambiente.

Caso esse sistema não ocorra de maneira adequada, será gerado um impacto negativo porque

- (A) produzirá gases tóxicos.
- (B) diminuirá a reserva hídrica local.
- (C) aquecerá os ecossistemas aquáticos.
- (D) aumentará a disponibilidade de nutrientes.
- (E) permitirá a contaminação por microrganismos.

Exercício 24. (ENEM 2022-2) Com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para cadeiras de rodas, determina-se que, sob a aplicação de uma força motora de até 200 N, não ocorra deslizamento dos pneus em relação à superfície de contato. Considera-se que a força normal que atua sobre o conjunto cadeira e cadeirante é de 800 N.

O quadro a seguir indica alguns materiais, seus respectivos coeficientes de atrito estático com a borracha dos pneus e seus custos referentes ao metro quadrado instalado. Cada cifrão (\$) indica uma unidade monetária genérica.

	de atrito	Custo (m^2) instalado
Cimento	0,20	\$
Mármore	0,30	\$\$\$\$
Madeira	0,35	\$
Carpete	0,45	\$\$\$\$
Lona	0,55	\$\$\$

Tabela 1: Coeficiente de atrito e custo por metro quadrado de diferentes revestimentos.

Qual revestimento apresenta o menor custo, além de garantir que cadeiras de rodas passem pela rampa sem risco de escorregamento?

- (A) Cimento.
- (B) Mármore.
- (C) Madeira.
- (D) Carpete.
- (E) Lona.

Exercício 25. (ENEM 2022-2) Detectores de fumaça baseados em ionização funcionam como se fossem um nariz eletrônico, acusando a presença de moléculas incomuns (fumaça) em seu interior. Dentro do aparelho, conforme esquematizado na figura, existe uma câmara de ionização aberta para o ar (1) e preenchida com íons (2) formados pelos choques das moléculas do ar com as partículas emitidas pelo elemento químico amerício $^{243}_{95}\text{Am}$ (3). O amerício expele, no interior da câmara, pequenas partículas radioativas, chamadas partículas alfa, que são núcleos de átomos de ^4_2He .

Com o choque, são formados cátions e elétrons, que transitam em direções opostas entre dois eletrodos. Enquanto houver cátions e elétrons se movendo no interior da câmara, uma corrente se estabelece entre os eletrodos no circuito (4) e, por se considerar que tudo está bem, o alarme (5) permanece em silêncio.

Entretanto, se um incêndio acontecer, partículas de fumaça entram no detector e começam a obstruir a câmara de ionização (6). As partículas de fumaça se prendem aos íons, e o circuito no detector acusa essa mudança imediatamente (7), acionando o alarme (8). Assim que o incêndio é controlado, e a fumaça é removida, a câmara de detecção fica limpa, os íons voltam a se deslocar entre os eletrodos como antes, o circuito é desligado e o alarme para de tocar.

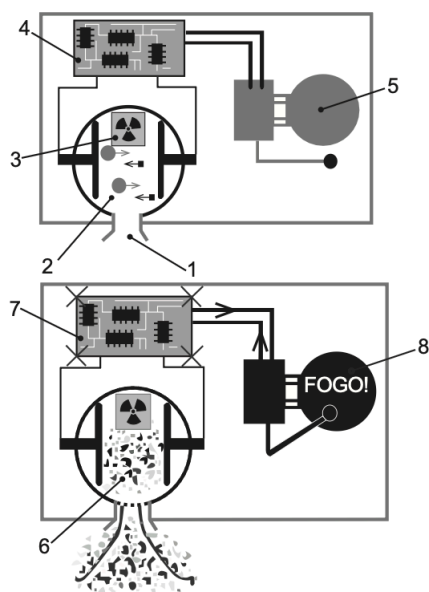


Figura 10: Esquema de funcionamento de um detector de fumaça por ionização.

O sensor percebe a fumaça quando ela interrompe o(a)

- (A) fissão nuclear do gás hélio.
- (B) passagem de corrente elétrica.
- (C) transmutação das moléculas do ar.
- (D) decaimento radioativo do amerício.
- (E) fusão nuclear entre o hélio e o amerício.

Exercício 26. (ENEM 2022-2) Escrito em 1897, pelo britânico H. G. Wells (1866–1946), *O homem invisível* é um livro que narra a história de um cientista que teria desenvolvido uma forma de tornar todos os tecidos do seu corpo transparentes à luz, ao fazer o índice de refração absoluto do corpo humano corresponder ao do ar. Contudo, Wells não explorou no livro o fato de que esse efeito comprometeria a visão de seu protagonista.

Nesse caso, qual seria a deficiência visual provocada?

- (A) Miopia.
- (B) Cegueira.
- (C) Daltonismo.
- (D) Astigmatismo.
- (E) Hipermetropia.

Exercício 27. (ENEM 2022-2) A preocupação com a sustentabilidade faz com que se procurem, cada vez mais, métodos eficientes para a economia de energia elétrica. Um procedimento que se pode adotar é a substituição das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED nas residências.

Uma lâmpada incandescente, que opera 8 horas por dia, foi substituída por uma de LED. Elas apresentam 60 W e 8 W de potência nominal de consumo, respectivamente.

A redução do consumo de energia elétrica, em quilowatt-hora, obtida durante trinta dias foi

(A) 0,24. (B) 1,80. (C) 1,92. (D) 12,48. (E) 14,40.

Exercício 28. (ENEM 2022-2) Um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira, e não na base de metal da panela.

A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior

(A) calor específico.

(B) energia interna.

(C) temperatura.

(D) condutividade térmica.

(E) coeficiente de dilatação térmica.

Exercício 29. (ENEM 2022-2) Carregadores elétricos são projetados para fornecerem energia a baterias recarregáveis, como as usadas em aparelhos celulares e máquinas fotográficas. As especificações típicas de um desses dispositivos são:

Carregador:

Entrada AC 100–240 V / 200 mA / 50–60 Hz

Saída DC 5,0 V / 1 000 mA

Bateria recarregável:

1,5 V / 4 000 mAh

Usando o carregador com corrente máxima, o tempo total de recarga dessa bateria totalmente descarregada, em hora, é

- (A) $\frac{1}{6}$. (B) $\frac{5}{6}$. (C) 4. (D) 6. (E) 8.

Exercício 30. (ENEM 2022-2) Para reduzir a poluição atmosférica gerada pela emissão de fumaça por grandes indústrias, utilizam-se precipitadores eletrostáticos. Sua função é suprimir os gases poluentes antes que sejam lançados para a atmosfera. A figura ilustra um precipitador constituído, basicamente, por uma entrada e uma saída de gases e por um fio grosso de cobre, conectado a uma fonte de tensão. O acúmulo de cargas no fio de cobre induz a polarização das partículas poluentes. Os gases poluídos são injetados pela entrada de gases, e os gases sem poluentes são lançados na atmosfera pela saída do precipitador.

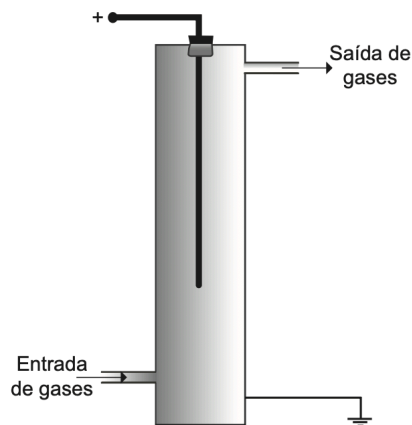


Figura 11:

No precipitador eletrostático, as partículas poluentes são

- (A) atraídas e se acumulam no fio carregado.
(B) decompostas em moléculas não poluentes.
(C) ionizadas e podem ser lançadas na atmosfera.
(D) repelidas pelo fio carregado e se acumulam na parede do tubo.
(E) induzidas a fazer ligações iônicas, formando íons não poluentes.

Exercício 31. (ENEM 2022-2) Em virtude do frio intenso, um casal adquire uma torneira elétrica para instalar na cozinha. Um eletricitista é contratado para fazer um novo circuito elétrico para a cozinha, cuja corrente será de 30 A, com a finalidade de alimentar os terminais da torneira elétrica. Ele utilizou um par de fios de cobre, de área da seção reta igual a 4 mm^2 e de 28 m de comprimento total, desde o quadro de distribuição (onde ficam os disjuntores) até a cozinha. A tensão medida na saída do quadro de distribuição é 220 V. Considere que a resistividade do fio de cobre é de $1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$.

Considerando a resistência da fiação, a tensão aplicada aos terminais da torneira é mais próxima de

- (A) 211 V.
- (B) 213 V.
- (C) 216 V.
- (D) 219 V.
- (E) 220 V.

Exercício 32. (ENEM 2022-2) No circuito elétrico, estão associadas quatro lâmpadas elétricas idênticas A, B, C e D. Considere a fonte de tensão (V) ideal.

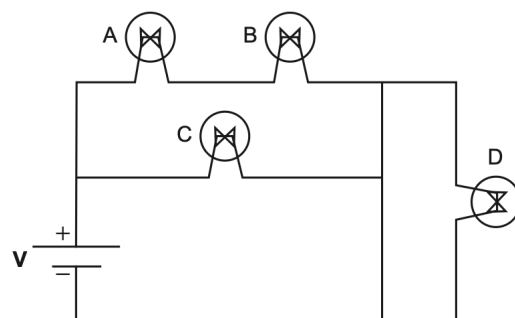


Figura 12:

Comparando-se o brilho das lâmpadas, se a lâmpada A queimar, de modo que não possa conduzir corrente elétrica, observa-se que (A) as lâmpadas B e D apagam-se, e C permanece acesa com o mesmo brilho.

(B) a lâmpada B apaga-se, a C permanece acesa com o mesmo brilho e D permanece apagada.

(C) a lâmpada B apaga-se, a C permanece acesa com maior brilho e D permanece acesa com o mesmo brilho.

(D) a lâmpada B apaga-se, a C permanece acesa com o mesmo brilho e D permanece acesa com maior brilho.

(E) as lâmpadas C e D permanecem acesas com o mesmo brilho e B permanece acesa com maior brilho.

Exercício 33. (ENEM 2022-2) Um multímetro pode atuar como voltímetro (leitura em volt) ou como amperímetro (leitura em ampère), dependendo da função selecionada. A forma de conectar o multímetro ao circuito depende da grandeza física a ser medida. Uma lâmpada de lanterna, de resistência elétrica igual a $40\ \Omega$, brilha quando conectada a quatro pilhas em série, cada uma com $1,5\ \text{V}$ de tensão elétrica.

O multímetro 2 indica o valor 5,62, conforme a figura, e o multímetro 1 está conectado, porém desligado.

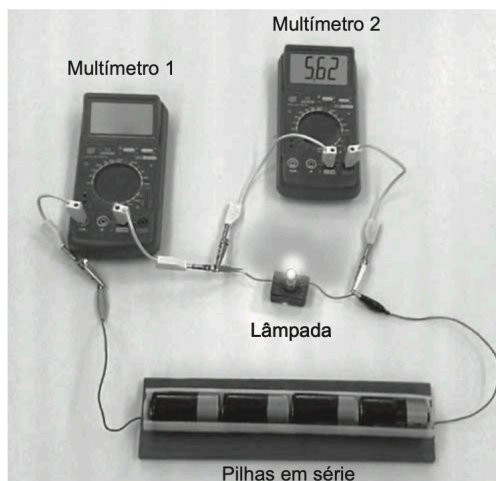


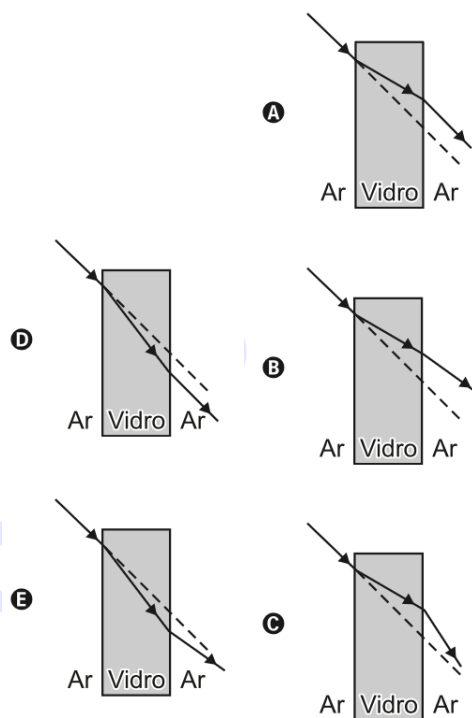
Figura 13:

Ao se ligar o multímetro 1, a grandeza física e o seu valor correspondente indicados na tela são, respectivamente,

- (A) corrente elétrica e 0,14.
- (B) corrente elétrica e 0,15.
- (C) corrente elétrica e 0,29.
- (D) tensão elétrica e 0,14.
- (E) tensão elétrica e 225.

Exercício 34. (ENEM 2022-2) O feixe de um laser incide obliquamente na lateral de uma janela de vidro, cujo índice de refração é maior do que o do ar, e a atravessa. Uma representação esquemática dessa situação utiliza linhas pontilhadas para demonstrar a trajetória que o feixe teria, caso não sofresse refração, e linhas contínuas com setas para mostrar a trajetória realmente seguida pelo feixe.

Qual representação esquemática apresenta a trajetória seguida pelo feixe de laser quando atravessa a janela de vidro?



Exercício 35. (ENEM 2022-2) O gráfico a seguir associa a distância percorrida (em quilômetro) com o tempo (em minuto) gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho de uma rodovia. Esse grupo parou em três semáforos (S_1 , S_2 e S_3) ao longo do percurso feito.

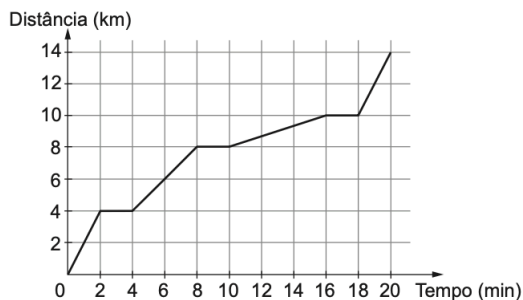


Figura 14:

As distâncias, em quilômetro, do ponto de partida a cada um dos semáforos S_1 , S_2 e S_3 são

- (A) 2, 6 e 8.
- (B) 2, 8 e 16.
- (C) 4, 4 e 2.
- (D) 4, 8 e 10.
- (E) 4, 10 e 18.

3 Gabarito

Solução 1. (B)

A potência gerada por um sistema fotovoltaico é dada por $P = E \cdot A \cdot \eta$, em que E é a irradiância solar, A é a área total dos painéis e η é a eficiência de conversão.

Deseja-se determinar A , logo $A = \frac{P}{E \cdot \eta}$.

A potência total instalada é $P = 150 \text{ MW} = 1,5 \times 10^8 \text{ W}$, a irradiância média é $E = 1,5 \times 10^3 \text{ W/m}^2$ e a eficiência dos painéis é $\eta = 0,20$.

Substituindo os valores, obtém-se $A = \frac{1,5 \times 10^8}{1,5 \times 10^3 \times 0,20} = 5,0 \times 10^5 \text{ m}^2$.

Portanto, a área total aproximada dos painéis solares é $500\,000 \text{ m}^2$.

Solução 2. (D)

Linhas de campo magnético gerador por um fio são circunferências concêntricas.

Solução 3. (A)

Com a pele molhada, a resistência é de $R \approx 1 \text{ k}\Omega$. Para provocar parada respiratória, a corrente deve ficar na faixa de 20 a 100 mA.

Se as baterias estiverem em paralelo, a tensão entre A e B permanece 12 V e a corrente é $I = \frac{V}{R} = \frac{12}{1000} \approx 12 \text{ mA}$, abaixo do limiar de parada respiratória.

Se estiverem em série, a tensão resulta em 24 V e a corrente é $I = \frac{24}{1000} = 24 \text{ mA}$, dentro da faixa que causa parada respiratória.

Logo, a associação responsável é a em série, que fornece 24 V entre os pontos A e B. Resposta: associação em série (24 V).

Solução 4. (B)

A diferença entre os isótopos do urânio está apenas na massa de seus núcleos, já que ambos possuem as mesmas propriedades químicas. Assim, métodos de separação baseados em propriedades químicas, como extração por solvente ou destilação fracionada, não são eficazes.

Como a separação deve explorar a diferença de massa, um processo físico adequado é a centrifugação, na qual o gás contendo os diferentes isótopos é colocado em um cilindro em rápida rotação. As moléculas mais pesadas (com urânio-238) tendem a se concentrar nas regiões externas, enquanto as mais leves (com urânio-235) permanecem mais próximas do eixo, permitindo o enriquecimento do isótopo desejado.

Portanto, o procedimento alternativo ao da efusão é a centrifugação.

Solução 5. (B)

Quando a mangueira é colocada na horizontal, a altura inicial é 1 m e o alcance horizontal é 3 m. O tempo de queda da água até o chão é obtido pela equação do movimento vertical: $h = \frac{1}{2}gt^2$.

Substituindo $h = 1 \text{ m}$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$, obtém-se $1 = 5t^2$, logo $t = \sqrt{0,2} = 0,447 \text{ s}$.

A velocidade horizontal do jato é $v = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{3}{0,447} \approx 6,7 \text{ m/s}$.

Se a mangueira for apontada para cima, verticalmente, essa será a velocidade inicial do jato. A altura máxima atingida é dada por $v^2 = 2gh_{\max}$, de onde $h_{\max} = \frac{v^2}{2g} = \frac{6,7^2}{20} \approx 2,25$ m.

Portanto, o jato de água alcançará cerca de 2,25 m acima da saída da mangueira.

Solução 6. (E)

Solução 7. (E)

A força média em uma colisão depende da variação da quantidade de movimento e do intervalo de tempo: $F_{\text{média}} = \frac{\Delta p}{\Delta t}$. Como o tempo de colisão é o mesmo nas duas situações, a força média será maior naquela em que a variação de velocidade é maior.

Na barreira de pneus, o carro colide e retorna com velocidade reduzida, ou seja, a variação de momento é menor, pois parte da energia é devolvida ao carro na forma de movimento. Já na barreira de blocos deformáveis, o carro para completamente, tendo sua velocidade final nula. Assim, a variação de momento é maior e, conseqüentemente, a força média também é maior.

Além disso, na barreira de blocos, toda a energia cinética inicial é dissipada na deformação do material, enquanto na barreira de pneus parte dessa energia é recuperada no rebote. Portanto, a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.

Solução 8. (D)

O decaimento radioativo é descrito por $m = m_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$, onde m_0 é a massa inicial, t é o tempo decorrido e $t_{1/2}$ é a meia-vida do isótopo.

Analisando os dados da tabela: no instante inicial ($t = 0$), $m_0 = 12 \mu\text{g}$, e após 8 dias, a massa é $6 \mu\text{g}$. Assim, em 8 dias a massa foi reduzida à metade, o que indica que a meia-vida do ^{131}I é $t_{1/2} = 8$ dias.

Para o intervalo total de 40 dias, temos $40/8 = 5$ meias-vidas.

Portanto, a massa remanescente será $m = 12 \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 12 \times \frac{1}{32} = 0,375 \mu\text{g}$, aproximadamente $0,4 \mu\text{g}$.

Solução 9. (A)

Solução 10. (D)

A tensão máxima ocorre na passagem pela posição mais baixa. Com amplitude de 90° , a queda de altura é igual ao comprimento da corda, de modo que na base a velocidade satisfaz $v^2 = 2gL$ e a aceleração centrípeta é $a_c = v^2/L = 2g$. Logo a força que o assento exerce para manter o movimento circular é $ma_c = 2mg$, somando-se ao peso mg . Assim, a força total sustentada pelo conjunto é $3mg$.

Como há duas cordas paralelas e iguais, cada corda suporta metade: $T_{\max} = \frac{3mg}{2} = \frac{3 \cdot 24 \cdot 10}{2} = 360$ N. A tensão de ruptura deve ser 25% maior: $T_{\text{rupt}} = 1,25 \times 360 = 450$ N.

Solução 11. (B)

Como o mesmo volume de concreto e de água recebe a mesma quantidade de energia térmica (Q), temos: $Q_{\text{concreto}} = Q_{\text{água}}$ e, portanto,

$$m_{\text{concreto}} c_{\text{concreto}} \Delta T_{\text{concreto}} = m_{\text{água}} c_{\text{água}} \Delta T_{\text{água}}.$$

Como o volume é o mesmo, $m = \rho V$, resultando em $\rho_{\text{concreto}} c_{\text{concreto}} \Delta T_{\text{concreto}} = \rho_{\text{água}} c_{\text{água}} \Delta T_{\text{água}}$.

Logo, a razão entre as variações de temperatura é:

$$\frac{\Delta T_{\text{concreto}}}{\Delta T_{\text{água}}} = \frac{\rho_{\text{água}} c_{\text{água}}}{\rho_{\text{concreto}} c_{\text{concreto}}}.$$

Substituindo os valores:

$$\frac{\Delta T_{\text{concreto}}}{\Delta T_{\text{água}}} = \frac{1000 \times 4,2}{2500 \times 0,8} = \frac{4200}{2000} = 2,1.$$

Portanto, a área concretada apresenta uma variação de temperatura aproximadamente 2,1 vezes maior que a área alagada.

Solução 12. (B)

A potência térmica necessária é $P = \dot{m} c \Delta T$. O caso mais exigente é com maior produto vazão $\times \Delta T$, isto é, 3 L/min e $\Delta T = 30^\circ\text{C}$.

A vazão mássica é $\dot{m} = 3 \times 1000/60 = 50 \text{ g/s}$. Assim, $P = 50 \times 4,2 \times 30 = 6300 \text{ J/s} = 6,3 \text{ kW}$.

A corrente máxima é $I = P/V = 6300/220 \approx 28,6 \text{ A}$. O disjuntor deve ser o múltiplo de 5 A imediatamente superior: 30 A .

Solução 13. (A)

Solução 14. (A)

De acordo com a analogia com a Lei de Ohm, a resistência de cada rota é dada por $R = \frac{V}{I}$, onde V é a diferença de potencial e I é a corrente.

Para cada rota:

$$R_1 = \frac{510}{4} = 127,5$$

$$R_2 = \frac{608}{4} = 152,0$$

$$R_3 = \frac{575}{3} \approx 191,7$$

Como o aplicativo ordena as rotas da menor para a maior resistência, temos: $R_1 < R_2 < R_3$.

Portanto, a ordem crescente das rotas é: 1, 2, 3.

Solução 15. (D)

O mesmo evento sonoro chega primeiro ao detector imerso em água e depois ao detector no ar. Do gráfico, pontos correspondentes do sinal chegam com diferença de aproximadamente 12 s, isto é, $t_B - t_A \approx 12$.

Como $t_A = \frac{L}{1540}$ e $t_B = \frac{L}{340}$, então $\frac{L}{340} - \frac{L}{1540} = 12$. Logo, $L \left(\frac{1}{340} - \frac{1}{1540} \right) = 12 \Rightarrow L \cdot \frac{1200}{340 \cdot 1540} = 12$, daí $L = 12 \cdot \frac{340 \cdot 1540}{1200} = 5236 \text{ m} \approx 5,24 \times 10^3 \text{ m}$.

Solução 16. (E)

Solução 17. (D)

Solução 18. (E)

Solução 19. (E)

Para que ocorra reflexão interna total do feixe que se propaga na camada interna, a luz deve ir do meio mais refringente para o menos refringente. Logo, é necessário que $n_1 > n_2$.

No ângulo limite (ou crítico) da incidência na interface entre os meios, a luz no meio menos refringente emerge rasante, isto é, o ângulo de refração é 90° . Pela lei de Snell, $n_1 \sin \theta_c = n_2 \sin 90^\circ \Rightarrow \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$, o que só é possível se $n_1 > n_2$. Portanto, o ângulo de refração é 90° e a relação entre os índices é $n_2 < n_1$.

Solução 20. (D)

Durante a variação de massa, a força impulsiva deve manter a quantidade de movimento constante.

A variação de momento linear é dada por $\Delta p = F \cdot \Delta t$. Se a massa passa de $m_i = 1200$ kg para $m_f = 1000$ kg em $\Delta t = 0,10$ s e a força aplicada é $F = 250$ N, então $\Delta p = F \cdot \Delta t = 250 \times 0,10 = 25$ Ns.

Como a velocidade é constante, a quantidade de movimento total deve permanecer a mesma. Logo, o impulso compensa a variação de massa: $F \cdot \Delta t = v(m_i - m_f)$.

Substituindo os valores: $25 = v(1200 - 1000) \Rightarrow 25 = 200v \Rightarrow v = 0,125$ m/s.

Solução 21. (C)

A energia liberada durante a entrada de um meteorito na atmosfera terrestre é resultado da sua elevada energia cinética. Ao penetrar na atmosfera, o atrito com o ar transforma parte dessa energia em calor e luz, gerando o intenso brilho e a onda de choque observados.

A energia cinética depende da massa e da velocidade do corpo, dada por $E_c = \frac{1}{2}mv^2$. Como o meteorito se deslocava a aproximadamente 19 km/s, mesmo uma massa relativamente pequena libera uma enorme quantidade de energia ao ser desacelerado pela atmosfera.

Portanto, a energia liberada provém, principalmente, da energia cinética associada à grande velocidade do meteorito.

Solução 22. (C)

O audiograma mostra que quanto menor o nível de intensidade sonora (em dB) necessário para perceber o som, maior é a sensibilidade auditiva. Observando as curvas, nota-se que os menores valores de intensidade ocorrem na faixa de frequência entre 2000 e 4000 Hz, indicando que nessa região o ouvido humano detecta sons com mais facilidade.

Portanto, a faixa de frequência em que a maioria da população apresenta maior sensibilidade auditiva é entre 2000 e 4000 Hz.

Solução 23. (C)

A água utilizada no sistema de resfriamento das usinas nucleares não entra em contato direto com materiais radioativos, mas sofre aumento de temperatura ao retirar o calor do reator. Quando essa água é devolvida ao ambiente sem o devido controle térmico, ela eleva a temperatura dos corpos hídricos receptores.

O aumento da temperatura da água reduz a quantidade de oxigênio dissolvido e altera o equilíbrio térmico dos ecossistemas,

prejudicando a fauna e a flora aquáticas. Esse fenômeno é conhecido como poluição térmica.

Portanto, o impacto negativo gerado é o aquecimento dos ecossistemas aquáticos.

Solução 24. (C)

Para que não ocorra deslizamento, a força de atrito máximo deve ser igual ou superior à força motora aplicada. A força de atrito é dada por $F_a = \mu \cdot N$, em que μ é o coeficiente de atrito estático e N é a força normal.

Substituindo $F_a = 200$ N e $N = 800$ N, obtém-se o valor mínimo de μ necessário: $\mu = \frac{F_a}{N} = \frac{200}{800} = 0,25$.

Assim, o material escolhido deve ter $\mu \geq 0,25$ e o menor custo possível. Observando a tabela:

- Cimento: $\mu = 0,20$ não atende.
- Mármore: $\mu = 0,30$ atende, mas é muito caro.
- Madeira: $\mu = 0,35$ atende, custo baixo.
- Carpete: $\mu = 0,45$ atende, mas custo alto.
- Lona: $\mu = 0,55$ atende, mas custo intermediário.

O material de menor custo que satisfaz a condição é a madeira.

Solução 25. (B)

O amerício presente no detector emite partículas alfa que ionizam as moléculas do ar dentro da câmara, formando íons positivos e elétrons livres. Esses portadores de carga se movem entre os eletrodos, estabelecendo uma corrente elétrica contínua no circuito.

Quando partículas de fumaça entram na câmara, elas se ligam aos íons, reduzindo a quantidade de cargas livres e, consequentemente, interrompendo a passagem de corrente elétrica entre os eletrodos. Essa interrupção é detectada pelo circuito, que aciona o alarme sonoro.

Portanto, o sensor percebe a presença de fumaça quando há interrupção da passagem de corrente elétrica.

Solução 26. (B)

A visão depende da refração da luz ao atravessar os diferentes meios transparentes do olho, como a córnea e o cristalino, que desviam os raios luminosos de forma a formar uma imagem nítida na retina.

Se o índice de refração do corpo humano, incluindo o olho, for igual ao do ar, não ocorrerá desvio dos raios luminosos ao entrarem no globo ocular. Assim, a luz não será focalizada na retina, impossibilitando a formação de imagens.

Portanto, a deficiência visual provocada seria a cegueira.

Solução 27. (D)

A energia elétrica consumida é calculada por $E = P \cdot \Delta t$. A diferença de potência entre as duas lâmpadas é $\Delta P = 60 - 8 = 52$ W.

Sabendo que a lâmpada opera 8 h/dia durante 30 dias, o tempo total é $\Delta t = 8 \times 30 = 240$ h.

A redução no consumo de energia é $E = \Delta P \cdot \Delta t = 52 \times 240 = 12480$ Wh. Como 1 kWh = 1000 Wh, tem-se $E = 12,48$ kWh.

Solução 28. (D)

O calor se propaga mais facilmente em materiais que possuem alta condutividade térmica. Os metais são excelentes condutores de calor, enquanto a madeira é um isolante térmico.

Assim, a base metálica da panela aquece rapidamente devido à boa condução do calor proveniente do fogo, enquanto o cabo de madeira permanece frio, pois dificulta a transferência de energia térmica.

Portanto, o metal apresenta maior condutividade térmica do que a madeira.

Solução 29. (C)

A capacidade da bateria é de 4 000 mAh, o que equivale a 4 Ah. O carregador fornece uma corrente de 1 000 mA, isto é, 1 A.

O tempo necessário para carregar completamente a bateria é dado por $t = \frac{Q}{I}$, em que Q é a carga elétrica total e I é a corrente de carga.

Substituindo os valores, obtém-se $t = \frac{4 \text{ Ah}}{1 \text{ A}} = 4 \text{ h}$.

Portanto, o tempo total de recarga é de 4 horas.

Solução 30. (D)

O fio de cobre do precipitador eletrostático é mantido com alta diferença de potencial, acumulando cargas elétricas. Esse campo elétrico ioniza o ar e polariza as partículas poluentes, que adquirem carga elétrica.

As partículas carregadas são então repelidas pelo fio, de mesmo sinal, e atraídas pela parede do tubo, que está aterrada ou possui carga oposta. Ao se acumularem nas paredes, essas partículas são removidas do fluxo de gases, purificando o ar antes de sua liberação para a atmosfera.

Portanto, as partículas poluentes são repelidas pelo fio carregado e se acumulam na parede do tubo.

Solução 31. (C)

A resistência total dos dois condutores em série é $R = \rho \frac{L}{A}$, com $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$, $A = 4 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ e $L = 28 \text{ m}$ (ida e volta já somadas). Assim, $R = 1,7 \times 10^{-8} \cdot \frac{28}{4 \times 10^{-6}} = 0,119 \Omega$. A queda de tensão é $\Delta V = IR = 30 \cdot 0,119 = 3,57 \text{ V}$. Logo, a tensão nos terminais é $V = 220 - 3,57 \simeq 216 \text{ V}$.

Solução 32. (C)

Quando a lâmpada A queima, o ramo em que ela está conectada deixa de conduzir corrente. Como a lâmpada B está em série com A, ela também fica sem corrente e apaga. O outro ramo do circuito, que contém as lâmpadas C e D em série, continua conduzindo normalmente.

Com a queima de A, a resistência total do circuito aumenta, reduzindo a corrente total. No entanto, como o ramo de C e D passa a receber toda a tensão da fonte, cada uma delas recebe uma tensão ligeiramente maior que antes. Assim, C e D permanecem acesas, sendo que C apresenta brilho um pouco maior, enquanto D mantém brilho semelhante.

Portanto, a lâmpada B apaga-se, a lâmpada C permanece acesa com maior brilho e D continua acesa com o mesmo brilho.

Solução 33. (A)

O multímetro 2 está conectado em paralelo com a lâmpada, indicando uma tensão de 5,62 V, o que mostra que ele está funcionando como voltímetro. Já o multímetro 1, conectado em série, medirá a corrente elétrica quando for ligado na função de amperímetro.

A corrente no circuito é calculada pela lei de Ohm: $I = \frac{V}{R} = \frac{5,62}{40} = 0,1405 \text{ A}$, aproximadamente 0,14 A.

Portanto, o multímetro 1 indicará a corrente elétrica de 0,14 A.

Solução 34. (A)**Solução 35. (D)**

Nos trechos do gráfico em que a distância percorrida permanece constante com o passar do tempo, a velocidade é nula, o que indica que os carros estão parados nos semáforos.

Observando o gráfico, nota-se que há três trechos horizontais (sem variação da distância). As distâncias correspondentes a esses pontos de parada são 4 km, 8 km e 10 km a partir do ponto de partida.

Portanto, os carros pararam nos semáforos S_1 , S_2 e S_3 situados, respectivamente, a 4, 8 e 10 quilômetros do ponto inicial.